

CV

Miloš Vasić

والبنية التحتية والوكلاء المستقلون والحوكمة التي تجعلهم موثوقين LLM — مهندس

- البريد الإلكتروني: milos85vasic@gmail.com
- الويب: <https://milosvasic.ru> · <https://vasic.digital>
- GitHub: [vasic-digital](#) · [HelixDevelopment](#) · [Server-Factory](#)

الملخص

LLM من البداية إلى النهاية — بدءًا من البنية التحتية AI يبنّي أنظمة تطوير AI مهندس برمجيات متعددة المزودين والوكلاء المستقلين وصولاً إلى طبقات ضمان الجودة والحوكمة التي تضمن نراحتهم. لا أقدم عروضا تجريبية؛ بل أقدم منصات متكاملة. خبرة تزيد عن 15 عامًا في الهندسة المهنية (منذ تشمل تطوير أدوات تطوير البرمجيات للأجهزة المحمولة، التكامل اللحظي للأجهزة، والأنظمة (2009) المستقل موثوقًا على نطاق واسع AI الخلفية الموزعة، تتقارب الآن في تركيز واحد: جعل تطوير

أصمم أساطيل، لا نُظماً متجانسة — تطبيقات منتجات كبيرة قائمة على عشرات الوحدات الصغيرة هندسية مشتركة ويتم التحقق منها Constitution المنفصلة والمختبرة بشكل مستقل، كل منها يرث Kotlin/Go، مع Kotlin/Go، من خلال نظام ضمان جودة مضاد للخداع ومبني على الأدلة. اللغة الأساسية هي المبدأ التوجيهي، المفروض آلياً Shell، و TypeScript/React، Python، Swift، و KMP. TypeScript/React، Python، Swift، و Shell. وليس مجرد إعلان: لا تُعتبر الميزة مكتملة إلا عندما يتمكن مستخدم حقيقي من استخدامها وهناك أدلة ملموسة تثبت ذلك.

من فكرة بحثية إلى نظام محكوم وقابل للتحقق AI القرة على تحويل قرة :ما أقدمه على الطاولة الذي يثبت فعالية كل نموذج قبل الوثوق به، ووكلاء يناقشون LLM الذاتي ومهيأ للإنتاج — توجيه لا تفقد السياق، ونظام بيئي كامل مصمم RAG ويصلون إلى توافق بدلاً من التخمين، وطبقات ذاكرة و ”.بحيث لا يمكن أبداً أن يعنى “الاختبارات ناجحة” أن “الميزة معطلة

الكفاءات الأساسية

- تجريد البنية التحتية متعددة المزودين (أكثر من 40 مزودًا)، تكامل أدوات **AI / LLM أنظمة** بلا CLI لتنسيق الوكلاء (وكلاء embeddings، قواعد البيانات، MCP، RAG، HiPlan/MCTS/واجهة، مسارات عمل رسمية، مناقشات متعددة الجولات/توافق)، التخطيط (SWE-bench/HumanEval/القياس المرجعي، LLMOps، (شجرة الأفكار MMLU)، الرؤية الحاسوبية + رؤية LLM، حواجز دفاعية لـ LLM، التحقق من،

- **هندسة الواجهة الخلفية:** Go (Gin), gRPC + Protobuf, HTTP/3 (QUIC), WebSockets, REST خدمات، (الرسمية TLA+ بما في ذلك مواصفات) الأنظمة الموزعة، عالية الإنتاجية والعمال المترامنون.
- **التشفير أثناء الراحة:** PostgreSQL, SQLite, SQLCipher, Redis, Neo4j, ClickHouse, التخزين الكائن (MinIO/S3/GCS/Azure).
- **الواجهة الأمامية/متعددة المنصات:** TypeScript/React (Tailwind, Redux Toolkit, i18next), Angular, Electron, React Native, Kotlin Multiplatform, (Swift) أي أو إس، (Kotlin) أندرويد/أندرويد تي في، Tauri/Rust.
- **DevOps/البنية التحتية:** Docker وCompose, Kubernetes + Helm, Prometheus + Grafana, OpenTelemetry, QEMU/Libvirt/Parallels: CI/CD عبر GitHub Actions, Gradle, Make.
- **HelixQA:** نظام ضمان جودة مضاد للخداع ومبني على الأدلة: **ضمان الجودة/هندسة الجودة** اختبار الانحدار البصري، اختبار الأجهزة عبر go test -race، أطلق تحديات مع بوابات تعديل ADB, SonarQube, فحص الأمان (semgrep/gosec/trivy/snyk/gitleaks/nancy).
- **كوحدة فرعية؛ بوابات الوراثة والنشر؛ نظام الانضباط في Constitution:** حوكمة الهندسة التوثيق والتغطية عبر أسطول يضم أكثر من 140 مستودعًا.

المحتوى

المشاريع المختلة

الحوكمة وضمان الجودة

- **Git** كتاب قواعد هندسية شامل يُوزَّع كوحدة فرعية في — **HelixConstitution** عبر أكثر من 140 مستودعًا: قوانين هندسية تُنشر وتُثبت بالإصدار تمامًا مثل الكود. تحديث واحد للوحدة الفرعية يُحدِّث القواعد لكامل الأسطول، وتعمل بوابات الانتشار على فحص كل مستودع مستهلك حرفيًا بحثًا عن الشرط المطلوب — وكل بوابة مقترنة باختبار تحوُّلي يثبت أن البوابة نفسها ليست مجرد خدعة. يحول هذا “الممارسات الفضلى التي يأمل الناس في اتباعها” إلى قوانين موروثة وقابلة للتدقيق وتُفرض آليًا دون تلاعب.
- **HelixQA** مبنية على قاعدة واحدة لا تقبل (Go) أوركسترا ضمان الجودة المضادة للتلاعب — **المساومة:** المعيار ليس “اجتياز الاختبارات” بل “قراءة المستخدمين على استخدام الميزة”. تُشغِّل والرؤية التامة الاستقلالية التي LLM جلسات ضمان جودة و المكتوبة YAML بنوك اختبارات تفتح التطبيق الحقيقي، وتتأكد من كل ميزة موثقة، وتبحث عن أخطاء غير موثقة عبر أنظمة الويب/سطح المكتب، وترفض منح نتيجة “اجتياز” دون أدلة/Android TV/Android تشغيلية مسجلة — لقطات شاشة، سجلات النظام، مقاطع فيديو، تتبع المكس — بالإضافة إلى AI تذاكر جاهزة للإصلاح وفق.

LLM والبنية التحتية لـ AI تطوير

- **HelixAgent** ترفض الثقة (Go/Gin) جماعية على مستوى الإنتاج LLM خدمة — بنموذج واحد: فهي تُوزَّع الطلب على عدة مقدمي خدمات، وتُجري مناقشات منظّمة متعددة الجولات (اقتراح → نقد → مراجعة → تركيب)، وتوجّه النتائج بناءً على مرجحات التحقق المباشرة تتضمن طبقة بيانات، OpenAI متوافقة مع API مع آلية تراجع سلسلة — وكل ذلك خلف واجهة Go, Gin, PostgreSQL, Redis, Prometheus/Grafana/OpenTelemetry, MCP, Neo4j/ClickHouse/Kafka.

- **HelixCode** — موزعة تقسم العمل إلى مهام ذكية واعية بالتبعيات عبر AI منصة تطوير SSH، أسطول عمال مُدار بواسطة ثم تُنشئ نقاط تحقق وترجع إلى الخلف بحيث لا يُفقد شيء، REST/CLI/النصية/واجهة المستخدم MCP، Go، Gin، PostgreSQL، Redis، SSH، MCP، llama.cpp/Ollama.
- **HelixLLM** — OpenAI ثنائي واحد، ستة أوضاع نشر: استدلال متوافق مع Anthropic عبر HTTP/3 وSلسلة تراجع llama.cpp (CUDA/Metal/ROCm) استدلال محلي باستخدام Go، سحابية مكتشفة تلقائياً ومقيّمة بالتحقق، تضمن دائماً الرجوع إلى نموذج محلي مضمون HTTP/3 QUIC، gRPC/SSE/Kafka، llama.cpp.
- **LLMProvider / LLMOrchestrator / LLMsVerifier** — العمود واجهة واحدة تغطي 43 مقدم خدمة مع قواطع حوائر، ومراقبة للصحة، وإعادة LLM: الفقري لبنية محاولات متذبذبة مع تأخير، واكتشاف نماذج صادق (دون تراجع ثابت مسبقاً)؛ مستوى تحكم أمن OpenCode، Claude Code، عبر بروتوكول هجين للأنابيب والملفات؛ ومصدر حقيقة (Gemini، Junie، Qwen Code) للتتحقق يفرض بوابة إلزامية “هل ترى كودي؟” مما يعني أن النماذج التي يُثبت عملها فقط هي التي تُعلم بأنها قابلة للاستخدام أو التصدير.
- **HelixMemory / HelixSpecifier** — محرك ذاكرة معرفية موحد يدمج أربعة أنظمة خلف واجهة واحدة مع بحث متواز (Mem0، Cognee، Letta، Graphiti) خلفية رائدة وإعادة ترتيب عبر المصادر؛ ومحرك اندماج مدفوع بالموصفات يوسع طقوسه الخاصة وفقاً لحجم العمل ويدعم الموصفات بمناقشات متعددة الوكلاء.
- **HelixTrack** — المنتج الرائد في خط JIRA + Confluence بديل حر للعالم لـ Helix-Track): HTTP/3، موحدة التوجيه عبر API المصغرة بواجهة Go خدمات SQLCipher وiOS. أثناء الراحة، وعملاء أصليون للويب وسطح المكتب والأندرويد.

المحتوى

أدوات على مستوى المنتجات (أدوات رقمية أساسية)

- **Catalogizer** — إدارة مجموعات الوسائط متعددة البروتوكولات والمشفرة والقابلة للاستضافة مقاومة لتخزين الشبكات غير المستقرة، مبنية على 21 وحدة، (Go/Gin + React)، الذاتية فرعية قابلة لإعادة الاستخدام.
- **Courses-Creator** — ومشغلات TTS مع AI خط أنابيب تحويل الماركداون إلى فيديو سطح المكتب والهواتف المحمولة والويب.
- **VisionEngine** — مع خرائط LLM الرؤية الحاسوبية + واجهة إمارك متعددة المزودين .التنقل.
- **DocProcessor · Docs Chain · Herald · task_bridge · Vasic Digital** — تخطيط ميزات ضمان الجودة مجموعة الوحدات القابلة لإعادة الاستخدام لومزامنة الوثائق/قواعد البيانات ذات التجزئة المحتوية، والإشعارات باللغة الطبيعية، ومزامنة المهام *.digital.vasic.، وأسطول مكتبة المعايير

(Server Factory) أتمتة البنية التحتية

- **Mail Server Factory** — التصريحية → مؤهلة بالكامل JSON خوادم بريد إلكتروني ؛ سجلت 439 اختبار Linux عبر 12 نوع اتصال و25 توزيع Docker ومعبأة في حاويات SonarQube. ناجح وبوابة نظيفة.
- **Server Factory** — الإطار الأساسي Qemu-Utills. Parallels-Utills — محرك التزويد المشترك وأدوات صور الآلات الافتراضية.

اللغات والأدوات (قائمة سريعة)

Go · Kotlin · Kotlin Multiplatform · TypeScript · JavaScript · Python · Swift · Java · Rust · Shell · PL/pgSQL · TLA+ · Gin · gRPC · HTTP/3 · React · Angular · Electron · React Native · PostgreSQL · SQLite · SQLCipher · Redis · Neo4j · ClickHouse · Docker · Kubernetes · Prometheus · Grafana · OpenTelemetry · QEMU · GitHub Actions · Gradle · Make

الخبرة

مهندس برمجيات منذ عام 2009، عبر دورة التطوير الكاملة — التخطيط، التطوير، قيادة الفريق، والنشر (milosvasic.ru) السجل الكامل أدناه مأخوذ من سجل المرشح الموثق.

الوظائف بدوام كامل

- **بلغراد، صربيا · 03/2020 – 12/2024** **SDK — Harness** (harness.io). لقسم ميزة العلم بالشركة، مع التركيز (SDKs) المطور الرئيسي لعائلة أدوات تطوير البرمجيات AWS، على جميع منصات الهواتف المحمولة الرئيسية وما بعدها. شملت العملاء والشركاء *Flutter*، *React Native*، *Google*، *Android*، أي أو إس وعدة بنوك، *TypeScript*، *JavaScript*، *Kotlin*، *Swift*، *Go*، *Ruby*.
- **هيربروغ، سويسرا · 02/2016 – 02/2020** **Leica Geosystems** (leica-geosystems.com). مهندس برمجيات — هندسة برمجيات أي أو إس و *Android* بشكل أساسي، التواصل اللحظي مع العتاد **Leica Geosystems** — لمساحات ثلاثية الأبعاد المتطورة من *Kotlin*، *التقنيات*: *Android*، أي أو إس، جافا *Autodesk*: معالجة البيانات والضمان. الشريك *Swift*، *C++*.
- **بلغراد، صربيا · 01/2010 – 01/2016** **SDK — Bosch** (bosch.rs). مع ناقل *Bluetooth* التواصل اللحظي **SDK** — الرئيسي لمشروع المركبات المتصلة *Kotlin*، *التقنيات*: *Android*، جافا. معالجة البيانات عالية الأداء والثبات، *OBD2*.

المحتوى

ارتباطات أخرى

- **نوفي ساد، صربيا · دوام جزئي، منذ 03/2017** العمل لدى **TN-TECH** (tn-tech.co.rs). *SekurMessenger* (جلوكس داتا "كندا وسويسرا) — سيكور" (BusRide) "ومنصة" باص رايد — *SekurSuite* (سيكور سويت، *SekurMail*) (*Qt*) كيو تي، *Kotlin*، *C++*، *التقنيات*: *Android*، جافا.
- **بلغراد، صربيا · دوام جزئي، منذ 09/2023** **Increment Loop** (incrementloop.com). *Kotlin*، *التقنيات*: *Android*. (Yuno) "تطبيق" يونو.
- **مشاريع مفتوحة المصدر/منظمات خاصة** — *HelixTrack*، *Server Factory* (Mail Server Factory، *Parallels-Utils*، *Qemu-Utils*)، *Vasic Digital* (مفصلة في قسم "المشاريع المختلة" أعلاه)، *Android-Toolkit*، *Network-Binder*.

المنشورات

- مؤلف مستقل؛ أحدث طبعة منقحة في سبتمبر 2022 (أساسيات — **Kotlin** أساسيات • للنشر (المملكة المتحدة) Packt الطبعة الثالثة). كما ألف لمؤسسة Kotlin.

التعليم

- بلغراد، صربيا · 2014 Singidunum، جامعة — ماجستير في تقنيات المعلومات المعاصرة
- بلغراد، صربيا · 2008 Singidunum، جامعة — بكالوريوس في المعلوماتية والحوسبة